



Construcción de índices de festividad para canciones

Juan Pablo Rodríguez Villagrán

`juan.rodriguez@cimat.mx`



La Navidad

- La Navidad ya no sólo es importante por su carácter religioso.

La Navidad

- La Navidad ya no sólo es importante por su carácter religioso.
- Ya no sólo hay villancicos.

La Navidad

- La Navidad ya no sólo es importante por su carácter religioso.
- Ya no sólo hay villancicos.
- Plataformas de *streaming* dan información.

La Navidad

- La Navidad ya no sólo es importante por su carácter religioso.
- Ya no sólo hay villancicos.
- Plataformas de *streaming* dan información.
- ¿Es en realidad tan mediática?

La Navidad

- La Navidad ya no sólo es importante por su carácter religioso.
- Ya no sólo hay villancicos.
- Plataformas de *streaming* dan información.
- ¿Es en realidad tan mediática?
- Spotify Charts™.

Objetivo

Propuesta de *índice* navideño:
Resumir información

Datos

Variable	Descripción
title	Título de la canción presente en el chart diario de Spotify
rank	Posición de la canción en el chart diario (1 = más reproducida)
date	Fecha del registro del chart diario (día exacto)
artist	Nombre del artista o lista concatenada de artistas asociados a la canción
url	Enlace de Spotify asociado al track
region	Código de país/región del chart
chart	Tipo de chart reportado (comúnmente top200)
trend	Cambio en posiciones respecto al día anterior (positivo = sube, negativo = baja)
streams	Número estimado de reproducciones para la canción en esa región y fecha

Cuadro: Relación de variables presentes en el conjunto de datos.

Alcance

- Temporada de noviembre 15 a enero 7.

Alcance

- Temporada de noviembre 15 a enero 7.
- México, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Argentina, Canadá, Egipto, Corea del Sur y a nivel global.

Alcance

- Temporada de noviembre 15 a enero 7.
- México, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Argentina, Canadá, Egipto, Corea del Sur y a nivel global.
- Variables: (**title**, **artist**), **date**, **region**, **chart**, **streams**.

Alcance

- Temporada de noviembre 15 a enero 7.
- México, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Argentina, Canadá, Egipto, Corea del Sur y a nivel global.
- Variables: (**title**, **artist**), **date**, **region**, **chart**, **streams**.
- Proceso de estandarizado.

Alcance

- Temporada de noviembre 15 a enero 7.
- México, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Argentina, Canadá, Egipto, Corea del Sur y a nivel global.
- Variables: (**title**, **artist**), **date**, **region**, **chart**, **streams**.
- Proceso de estandarizado.
- *Propuesta:*

$$\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})} = Z_{\text{persistencia}} + Z_{\% \text{ de la temporada}} + \frac{1}{2} Z_{\text{presencia en tops}}.$$

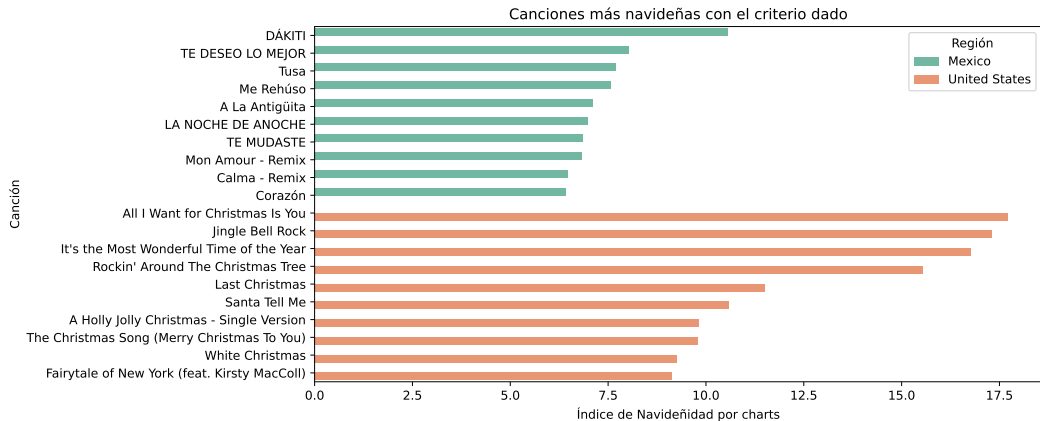


Figura: Comparación entre el $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ para las 10 canciones con mayor índice en México y Reino Unido.

Título	Artista	XMasScore^(charts)_{USA,s}
All I Want for Christmas Is You	Mariah Carey	17.7055
Jingle Bell Rock	Bobby Helms	17.2963
It's the Most Wonderful Time of the Year	Andy Williams	16.7604
Rockin' Around The Christmas Tree	Brenda Lee	15.5357
Last Christmas	Wham!	11.5172

Cuadro: Canciones con mayor XMasScore^(charts)_{p,s} en Estados Unidos.

Título	Artista	XMasScore^(charts)_{Arg,s}
Bar	TINI, L-Gante	10.126
Corazón	Maluma, Nego do Borel	10.032
Taki Taki (with Selena Gomez, Ozuna & Cardi B)	DJ Snake	8.5599
Leña para el Carbón	DJ Alex	8.3635
Me Vas a Extrañar – En Vivo	Damas Gratis, Viru Kumbieron	8.1862

Cuadro: Canciones con mayor $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ en Argentina.

Título	Artista	G
abcdefu	GAYLE	1.000000
Blinding Lights	The Weeknd	0.888889
Someone You Loved	Lewis Capaldi	0.888889
STAY (with Justin Bieber)	The Kid LAROI	0.888889
SAD GIRLZ LUV MONEY Remix (feat. Kali Uchis and Moliy)	Amaarae	0.888889
All I Want for Christmas Is You	Mariah Carey	0.888889
Santa Tell Me	Ariana Grande	0.888889
Dance Monkey	Tones And I	0.888889
Señorita	Shawn Mendes, Camila Cabello	0.777778
Shallow	Lady Gaga, Bradley Cooper	0.777778

Cuadro: Canciones con mayor índice de globalidad G.

Clásicos navideños y clustering

¿Realmente podría saber *cuáles* son navideñas?

- Usar $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ para agrupar.

Clásicos navideños y clustering

¿Realmente podría saber *cuáles* son navideñas?

- Usar $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ para agrupar.
- K -medias con $K = 2, 3$.

Clásicos navideños y clustering

¿Realmente podría saber *cuáles* son navideñas?

- Usar $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ para agrupar.
- K -medias con $K = 2, 3$.
- ¿Podría saber *a quién* le gusta la Navidad?

Sí sabe *cuáles* (más o menos)

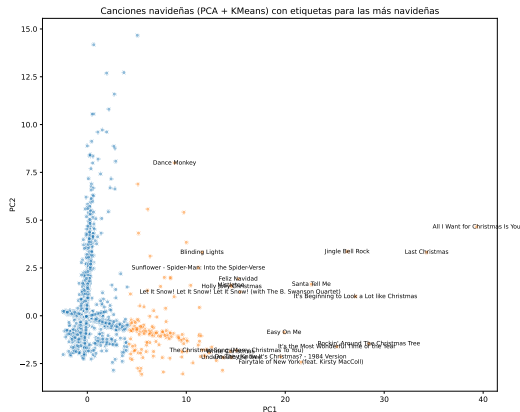


Figura: Canciones en las dos primeras componentes principales, coloreadas según el clúster por el método de K -medias con $K = 2$.

Título	Artista	Puntuación total
DÁKITI	Bad Bunny, Jhay Cortez	23.1108
Taki Taki (with Selena Gomez, Ozuna & Cardi B)	DJ Snake	19.7745
Dynamite	BTS	19.1788
Calma – Remix	Pedro Capó, Farruko	16.7145
Tusa	KAROL G, Nicki Minaj	15.1201
Adan y Eva	Paulo Londra	15.0351
Échame La Culpa	Luis Fonsi, Demi Lovato	14.2887
Corazón	Maluma, Nego do Borel	14.2272
MIA (feat. Drake)	Bad Bunny	13.9553
LA NOCHE DE ANOCHE	Bad Bunny, ROSALÍA	13.3148

Cuadro: Cluster 0, tamaño: 6353).

Título	Artista	Puntuación total
All I Want for Christmas Is You	Mariah Carey	101.9053
Last Christmas	Wham!	86.4657
Rockin' Around The Christmas Tree	Brenda Lee	64.8757
Jingle Bell Rock	Bobby Helms	64.6421
It's Beginning to Look a Lot like Christmas	Michael Bublé	63.7862
It's the Most Wonderful Time of the Year	Andy Williams	57.8579
Santa Tell Me	Ariana Grande	56.5702
Fairytale of New York (feat. Kirsty MacColl)	The Pogues	53.1573
Easy On Me	Adele	47.6351
Do They Know It's Christmas? – 1984 Version	Band Aid	45.5576

Cuadro: Cluster 1, tamaño: 183.

Sí sabe *a quiénes* (más o menos)

Región	Cluster (K=3)	Cluster (K=2)
Argentina	1	0
Canada	0	1
Egypt	1	0
Global	0	1
Japan	2	0
Mexico	1	0
South Korea	1	0
United Kingdom	0	1
United States	0	1

Cuadro: Asignación de clusters por región para $K = 3$ y $K = 2$.

Comentarios

- El índice sí logra resumir *propiedades navideñas*.

Comentarios

- El índice sí logra resumir *propiedades navideñas*.
- Se evidencian diferencias culturales.

Comentarios

- El índice sí logra resumir *propiedades navideñas*.
- Se evidencian diferencias culturales.
- *K*-means no da evidencia en contra de usar el índice navideño.

Comentarios

- El índice sí logra resumir *propiedades navideñas*.
- Se evidencian diferencias culturales.
- *K*-means no da evidencia en contra de usar el índice navideño.
- ¿Agregar información de otras fuentes?

Comentarios

- El índice sí logra resumir *propiedades navideñas*.
- Se evidencian diferencias culturales.
- *K*-means no da evidencia en contra de usar el índice navideño.
- ¿Agregar información de otras fuentes?
- ¿Análisis de sentimientos?

Comentarios

- El índice sí logra resumir *propiedades navideñas*.
- Se evidencian diferencias culturales.
- *K*-means no da evidencia en contra de usar el índice navideño.
- ¿Agregar información de otras fuentes?
- ¿Análisis de sentimientos?
- ...

Comentarios

- El índice sí logra resumir *propiedades navideñas*.
- Se evidencian diferencias culturales.
- *K*-means no da evidencia en contra de usar el índice navideño.
- ¿Agregar información de otras fuentes?
- ¿Análisis de sentimientos?
- ...
- Mariah Carey sí gobierna la Navidad (a la gringa).

Muchas gracias por su atención y
felices (próximas) fiestas.

